EIXO 6 · ENERGIA E VELOCIDADE — AULA 6.4

Qual combustível é realmente melhor — etanol, gasolina ou hidrogênio?

> *Esta pergunta não tem uma resposta. Tem quatro — e cada uma vence dependendo do que você coloca embaixo da barra de divisão. Quem escolhe o denominador ganha o debate energético do século.*

Aula 6.4 — Qual combustível é realmente melhor?

A ÂNCORA

Você está no posto, num carro flex, encarando o painel. Gasolina: R$ 6,20. Etanol: R$ 4,30.

O frentista, o motorista de aplicativo e o seu tio todos vão te dizer a mesma regra: **"se o etanol estiver abaixo de 70% do preço da gasolina, vale a pena."**

Pare aqui. Essa regra é uma das poucas fórmulas que a população brasileira inteira decorou sem nunca perguntar de onde ela veio. Não é uma lei do mercado. Não é um acordo da Petrobras. Ela é **química** — é a consequência direta de uma diferença estrutural entre duas moléculas, e você tem todos os dados para deduzir esse 70% do zero, hoje, nesta página.

E agora a parte que vai desmontar sua intuição. Olhe os três candidatos, pelo dado que você aprendeu a calcular na aula passada — a entalpia de combustão:

Combustível	Fórmula	ΔH_c (kJ/mol)
Hidrogênio	$H_2(g)$	−286
Etanol	$C_2H_6O(l)$	−1368
Gasolina (isoctano)	$C_8H_{18}(l)$	−5100

Leia com honestidade o que a tabela diz: o hidrogênio é o **pior** combustível dos três. Libera 18 vezes menos energia que a gasolina. É um lixo energético.

E o mundo — Japão, Alemanha, União Europeia, montadoras — está apostando **centenas de bilhões de dólares** nele.

Ou o planeta inteiro está errado, ou você está comparando a coisa errada.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "energia por mol é a medida de qualidade de um combustível"

É o erro mais elegante da tabela acima, e a prova adora ele.

Ninguém abastece em mols. Você não chega no posto e pede "seis mols de gasolina, por favor". Você abastece em **litros**, paga em **reais**, e o carro carrega aquilo em **quilos** — e um foguete, um avião ou um caminhão sofrem com cada quilo carregado.

O ΔH de combustão vem sempre por **mol**, porque é assim que a termodinâmica organiza a casa. Mas o mol é uma unidade de **contagem de moléculas**, e uma molécula de isoctano é **gigantesca** comparada a uma de H_2. Claro que ela libera mais energia: ela tem 8 carbonos e 18 hidrogênios para queimar, contra 2 hidrogênios miseráveis do H_2.

Comparar energia por mol entre moléculas de tamanhos absurdamente diferentes é como comparar a força de um elefante e a de uma formiga **sem dividir pelo peso**. Óbvio que o elefante vence. E, no entanto, a formiga carrega 50 vezes o próprio corpo — o elefante, nem o dobro.

> **A PERGUNTA QUE DESFAZ O FEITIÇO**
>
> Não pergunte "quanta energia sai?". Pergunte **"quanta energia sai POR QUANTO?"**
>
> Por mol · por grama · por litro · por real · por kg de CO_2 emitido.
>
> São **cinco perguntas diferentes**, e o pódio se reembaralha em cada uma. Um combustível não tem uma qualidade — tem um **perfil**.

Erro nº 2: "etanol é pior que gasolina porque o carro rende menos"

Rende menos, sim — mas o motivo não é o que você pensa. Não é impureza, não é adulteração, não é "álcool é mais fraco".

O motivo é que o etanol **já vem parcialmente queimado**.

Olhe a fórmula: $C_2H_6\mathbf{O}$. Existe um oxigênio **dentro** da molécula. E oxigênio dentro da molécula significa que aquele carbono já pagou parte da sua descida energética — ele já está mais próximo do fundo do poço (do CO_2) do que um carbono de hidrocarboneto puro. Você comprou combustível com uma parte da energia já gasta na fábrica.

Quanto mais oxigenada a molécula, menos energia restante ela tem por grama. Combustível é matéria longe do CO_2 e da H_2O.

E o inverso disso é a chave do hidrogênio: o H_2 não tem **nenhum** oxigênio, **nenhum** carbono, e é feito do átomo mais leve do universo. Ele é a substância mais distante do fundo do poço, por unidade de massa, que existe.

Erro nº 3: "combustível limpo é o que não emite CO_2 no escapamento"

Se esse fosse o critério, o carro elétrico movido a carvão seria limpo e a bicicleta do ciclista que respira seria suja.

O CO_2 não obedece a fronteiras de escapamento. Ele obedece a **balanço de ciclo**: quanto carbono entrou na atmosfera menos quanto saiu dela. E é aí que o etanol brasileiro faz algo que a gasolina é **fisicamente incapaz** de fazer.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Poder calorífico: o mesmo ΔH, com o denominador certo

Poder calorífico é a energia liberada na combustão completa por **unidade de massa** (ou de volume) do combustível — tipicamente em kJ/g ou MJ/kg.

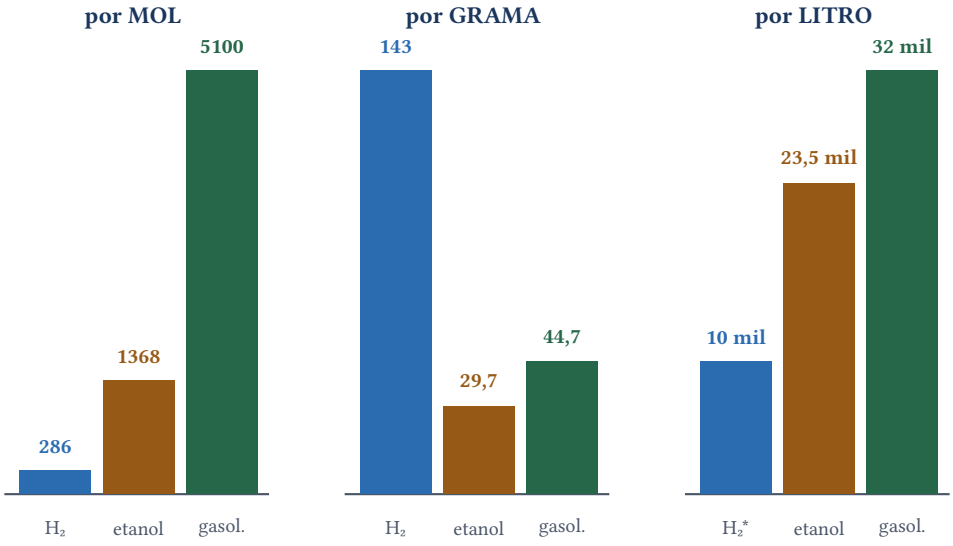
E converter é trivial: divida o ΔH de combustão pela massa molar.

Combustível	M (g/mol)	ΔH_c (kJ/mol)	kJ/g	kJ/L
Hidrogênio (líq.)	2	−286	**143**	**≈ 10.000**
Etanol	46	−1368	29,7	≈ 23.500
Gasolina	114	−5100	44,7	**≈ 32.000**

Olhe o que aconteceu. Só de trocar **mol** por **grama**:

- O hidrogênio saltou do último para o **primeiro lugar absoluto** — 143 kJ/g, mais de três vezes a gasolina. É o melhor combustível químico que a natureza permite, por massa. Não é opinião: é o átomo mais leve com a maior descida energética disponível.
- A gasolina continua ganhando do etanol, mas a diferença encolheu de "quatro vezes" para **cerca de 50%**.

E na última coluna — **por litro** — o pódio se reembaralha **de novo**: agora a gasolina vence e o hidrogênio **desaba para último**, com folga humilhante.



H_2 liquefeito a −253 °C; como gás comprimido a 700 atm o valor é ainda menor.

Fig. 1 — As três barras mais altas de cada painel são **substâncias diferentes**. O mesmo conjunto de dados experimentais produz três pódios incompatíveis, e nenhum dos três está errado — cada um responde a uma pergunta de engenharia distinta. Por isso o hidrogênio é o combustível dos **foguetes** (onde massa é tudo e volume se resolve com tanque grande) e a gasolina é o combustível dos **carros** (onde o tanque tem 50 litros e ponto final). O problema do hidrogênio nunca foi energia: é **densidade**.

2. Deduzindo o "70%" do posto — a conta que ninguém te mostrou

Agora você tem tudo. Por que 70%?

Não compare por grama: compare **por litro**, porque é isso que a bomba mede. E entram as densidades: etanol ≈ 0,79 kg/L, gasolina ≈ 0,72 kg/L.

$$\text{Etanol} : 29,7 \ \ \text{kJ/g} \times 790 \ \ \text{g/L} \approx 23.500 \ \ \text{kJ/L}$$

$$\text{Gasolina} : 44,7 \ \ \text{kJ/g} \times 720 \ \ \text{g/L} \approx 32.000 \ \ \text{kJ/L}$$

$$\text{razão} = \frac{23.500}{32.000} \approx *0,73*$$

Ali está o 70%. Um litro de etanol entrega cerca de 70–73% da energia de um litro de gasolina. Logo, ele só compensa se custar até 70% do preço dela. A regra do frentista é uma razão de poderes caloríficos volumétricos — e o "70" é, na origem, um dado de entalpia de combustão dividido por uma densidade.

> **TESTE NO BOLSO AGORA**
>
> Gasolina a R$ 6,20. O limite do etanol é $6,20 \times 0,70 = *R\$4,34*$.
>
> Etanol a R$ 4,30 ⟶ **está abaixo do limite: vale a pena.** Por 4 centavos. Você acabou de resolver um problema de economia doméstica com uma tabela de termoquímica.

3. O balanço de carbono: por que "quanto CO_2 sai" é a pergunta errada

Toda combustão de composto orgânico produz CO_2. Etanol produz. Gasolina produz. Não existe queimar carbono sem gerar carbono oxidado — isso é conservação de matéria (4.1), não escolha política.

A diferença está em **de onde veio esse carbono**.

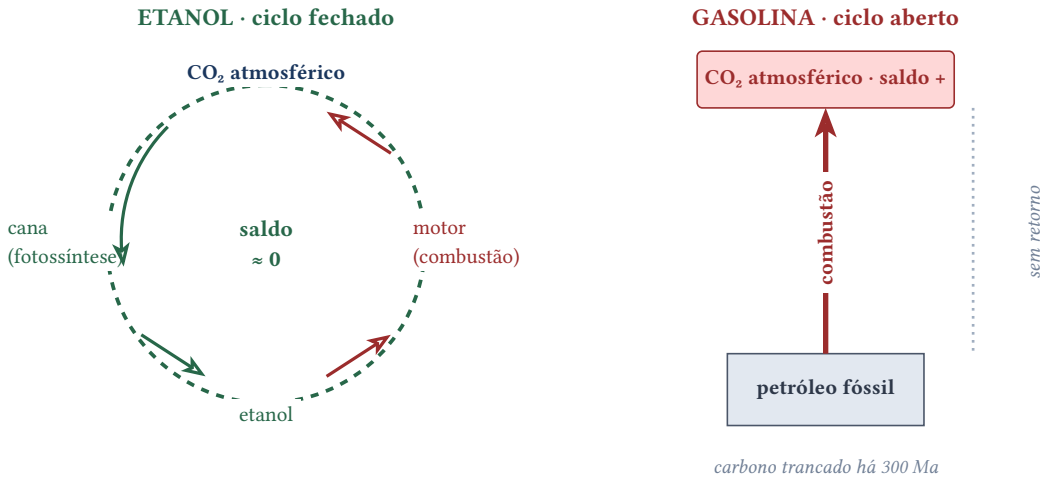


Fig. 2 — O escapamento dos dois emite CO_2 — o que difere é a **contabilidade**. A cana retira da atmosfera, por fotossíntese, aproximadamente o mesmo carbono que o motor devolve: o ciclo é **curto** e o saldo tende a zero. O petróleo injeta na atmosfera carbono que estava fora dela há centenas de milhões de anos: o ciclo é **aberto**, e cada litro é adição líquida. Note o rigor: o saldo do etanol é "próximo de zero", nunca exatamente zero — plantio, colheita, transporte e destilação ainda consomem energia fóssil. Em prova, escreva **"balanço de carbono aproximadamente nulo"**, jamais "não emite CO_2".

E o hidrogênio? Ele queima assim:

$$\mathrm{H_2}(g) + \frac{1}{2}\mathrm{O_2}(g) \rightarrow \mathrm{H_2\ O}(l)$$

O produto é água. Zero carbono na equação, portanto zero CO_2 no escapamento, em qualquer contabilidade. É a única das três combustões que é literalmente incapaz de emitir gás carbônico.

> **O TRUQUE DE PROVA QUE SEPARA QUEM ENTENDEU**
>
> Combustão de H_2 é limpa. **Obter** H_2 frequentemente não é.

Hidrogênio não é minério — não existe jazida de H_2 na Terra. Ele tem que ser **arrancado** de outra substância, e isso custa energia:

· **H_2 cinza** — reforma do metano (gás natural). Barato, majoritário hoje, e **emite CO_2 na produção**.
· **H_2 verde** — eletrólise da água (Eixo 8) usando eletricidade renovável. Limpo de ponta a ponta, e caro.

Ou seja: o hidrogênio não é uma **fonte** de energia — é um **vetor**, um jeito de transportar energia que veio de outro lugar. A pergunta certa nunca é "o hidrogênio é limpo?", e sim **"de onde veio esse hidrogênio?"**

4. O veredito honesto

Não existe campeão. Existe **adequação ao problema**:

Se o que importa é...	Vence	Por quê
energia por **massa**	**Hidrogênio**	átomo mais leve, sem carbono nem oxigênio a carregar
energia por **litro**	**Gasolina**	cadeia longa e densa; ganha em tanque pequeno
energia por **real**	depende do dia	razão de preços × os 70% do poder calorífico
emissão local zero	**Hidrogênio**	o produto da combustão é água
balanço de carbono	**Etanol**	ciclo curto: a cana recaptura o que o motor emite
infraestrutura pronta	**Gasolina / Etanol**	líquidos à temperatura ambiente; H_2 exige −253 °C ou 700 atm

E é por isso que o mundo aposta no hidrogênio **sem** que a tabela de kJ/mol o favoreça: em **avião, navio e caminhão de longa distância**, cada quilo carregado é carga que não rende dinheiro — e nesse problema específico, 143 kJ/g é imbatível. Não é irracionalidade coletiva. É escolha de denominador.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **"Melhor combustível" é pergunta incompleta.** Sempre exija o denominador: por mol, por grama, por litro, por real ou por CO_2.
2. **Poder calorífico** = energia liberada na combustão completa por unidade de **massa** (kJ/g) ou de **volume** (kJ/L). Obtém-se dividindo o ΔH de combustão pela massa molar (ou multiplicando por densidade).
3. **Por mol** favorece a molécula grande — é um artefato de contagem, não de qualidade. Molécula maior tem mais ligações para queimar.
4. **Por grama:** H_2 (≈143) > gasolina (≈45) > etanol (≈30). **Por litro:** gasolina > etanol > H_2.
5. **Etanol rende menos que gasolina porque é oxigenado** (C_2H_6O): parte da descida energética do carbono já foi paga. Quanto mais oxigênio na molécula, menor o poder calorífico.
6. **A regra dos 70%** é a razão dos poderes caloríficos **por litro** (≈23.500/32.000 ≈ 0,73). Etanol compensa se o preço for inferior a 70% do da gasolina.
7. **Etanol e gasolina emitem CO_2 igualmente no escapamento.** A diferença é o **balanço de carbono**: ciclo curto e saldo ≈ 0 (cana recaptura) contra ciclo aberto e saldo positivo (carbono fóssil).

8. **Combustão do H_2 produz apenas água** — zero CO_2. Mas H_2 é **vetor**, não fonte: cinza (reforma do metano, emite) × verde (eletrólise renovável, limpo).
9. O obstáculo real do hidrogênio é **densidade e armazenamento** (−253 °C ou 700 atm), nunca conteúdo energético.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória. Curto, técnico, sem consultar.

1. Defina poder calorífico e explique como convertê-lo a partir da entalpia de combustão.
2. Explique por que comparar combustíveis pela entalpia de combustão **por mol** conduz a uma conclusão enganosa.
3. Justifique, pela estrutura molecular, por que o etanol possui poder calorífico menor que a gasolina.
4. Diferencie **emissão de CO_2** de **balanço de carbono**, e explique por que o etanol é considerado praticamente neutro.
5. A combustão do hidrogênio não emite CO_2. Explique, então, por que o H_2 não pode ser automaticamente classificado como energia limpa.

GABARITO OQPS

1. **Poder calorífico** é a quantidade de energia liberada na combustão completa de uma unidade de **massa** (kJ/g, MJ/kg) ou de **volume** (kJ/L) do combustível. Obtém-se dividindo o módulo da entalpia de combustão pela **massa molar** da substância; para converter em base volumétrica, multiplica-se o valor por massa pela **densidade**.
2. Porque o mol é uma unidade de **contagem de partículas**, e não de quantidade prática de combustível. Moléculas maiores possuem mais ligações a serem oxidadas e, portanto, liberam mais energia por molécula, o que favorece artificialmente cadeias longas como o isoctano em relação ao H_2. Como o consumo real se dá em massa (aviões, foguetes) ou em volume (tanques de veículos), a comparação por mol não corresponde a nenhuma grandeza de engenharia útil — o hidrogênio é o último colocado por mol e o **primeiro** por grama, com os mesmos dados.
3. Porque o etanol (C_2H_6O) é uma molécula **oxigenada**: possui oxigênio incorporado à própria estrutura, o que significa que seus átomos de carbono já se encontram parcialmente oxidados, isto é, energeticamente mais próximos do produto final (CO_2). Como parte da descida energética já foi realizada, resta menos energia a liberar por grama. A gasolina, hidrocarboneto puro, está mais distante do estado oxidado final. Regra geral: **quanto maior o grau de oxigenação da molécula, menor o poder calorífico**.
4. **Emissão de CO_2** refere-se ao gás carbônico efetivamente liberado na combustão — e tanto etanol quanto gasolina emitem, pois toda combustão completa de composto orgânico gera CO_2 (conservação da matéria). **Balanço de carbono** é a contabilidade líquida entre o carbono lançado na atmosfera e o retirado dela. O etanol é considerado praticamente neutro porque seu carbono provém da cana, que o fixou da própria atmosfera por fotossíntese pouco antes — ciclo **curto e fechado**, saldo próximo de zero. A gasolina libera carbono **fóssil**, retirado da atmosfera há centenas de milhões de anos — ciclo **aberto**, com adição líquida. Observação de rigor: o saldo do etanol é **aproximadamente** nulo, não exatamente, pois plantio, transporte e destilação ainda consomem energia fóssil.
5. Porque não existe hidrogênio livre disponível na natureza em escala explorável: ele precisa ser **produzido** a partir de outra substância, e essa produção tem custo energético e ambiental próprio. O **H_2 cinza**, majoritário atualmente, é obtido pela reforma do metano e **emite CO_2 no processo**; o **H_2 verde** é obtido por eletrólise da água com eletricidade renovável, sendo limpo em todo o ciclo. Logo, o hidrogênio é um **vetor energético** (meio de armazenar e transportar energia obtida em outra fonte), e não uma fonte primária — sua pegada de carbono é determinada pela **rota de produção**, não pela combustão.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Nenhum dos três é "o melhor" em termos absolutos: o hidrogênio vence por massa (≈143 kJ/g) e é o único de combustão sem CO_2, a gasolina vence por litro (≈32.000 kJ/L) e por isso domina o tanque do carro, e o etanol vence no balanço de carbono por ter ciclo curto — de modo que a resposta é sempre decidida pelo denominador que o problema real impõe.

O GANCHO

Você fechou a primeira metade do Eixo 6 com um poder respeitável: consegue dizer, com número, se uma reação **vale a pena**.

Só que existe um buraco na sua teoria, e ele está no seu copo agora.

Coloque um cubo de gelo sobre a mesa. Ele derrete sozinho — ninguém empurra, ninguém aquece de propósito. E derreter é um processo **endotérmico**: o gelo **absorve** energia, sobe no diagrama de entalpia, fica mais **caro**.

Desde a aula 0.4 a lei do curso é uma só: **o universo desce, nunca sobe de graça.** E o gelo, na sua frente, na mesa, subiu de graça.

> *Se a única regra fosse "buscar a menor energia", o gelo **nunca** deveria derreter. Nem o sal deveria se dissolver. Nem o perfume deveria sair do frasco.*
>
> *Portanto: ou a lei é falsa, ou ela está **incompleta**. E ela está incompleta.*
>
> *Existe uma segunda moeda na economia do universo — e ela não é energia. É **desordem**. Espalhamento. Número de arranjos possíveis. E em certas condições ela é **mais forte** que a energia, e compra a subida do morro.*

Na próxima aula você descobre a variável que faltava, por que seu quarto desarruma sozinho e o motivo pelo qual o universo tem uma direção no tempo — e vai entender, finalmente, que exotérmico **não** é sinônimo de espontâneo.

Eixo 6 · Energia e Velocidade · Aula 6.5 — Por que o universo desarruma e a energia sempre se espalha?